TENSORFLOW

INTEGRANTES: CANAVIRI DELGADO FAVIO YAMMIL

FERNANDEZ LOPEZ ERIK SAUL

MELGAREJO PEÑALOZA MOISES

MORALES CAMACHO JOSE MIGUEL

MORENO MENESES RONAL

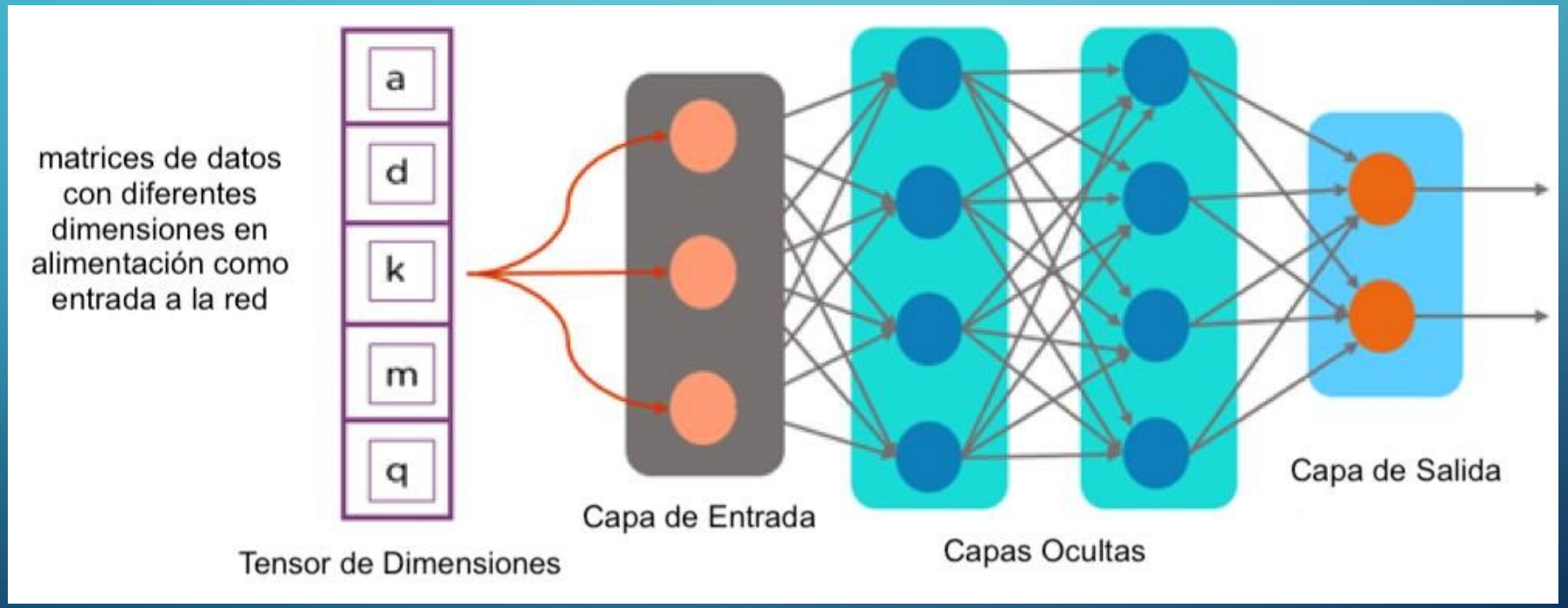
ZURITA VALLEJOS ANDRES EDWIN

MATERIA: ROBÓTICA INDUSTRIAL

¿Qué es tensorflow?



Tensor Flow es una biblioteca de software de código abierto desarrollada por Google Brain Team y se utiliza para el cálculo numérico con la ayuda de gráficos de flujo de datos





TensorFlow es compatible con varios lenguajes de programación, incluidos Python, C++ y Java. También tiene una amplia gama de API y herramientas que se pueden usar para crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático

HISTORIA

GOOGLE BRAIN

EL PROYECTO GOOGLE BRAIN COMENZÓ EN 2011 COMO UNA COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GOOGLE JEFF DEAN, EL INVESTIGADOR DE GOOGLE *GREG CORRADO* Y EL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD ANDREW NG.

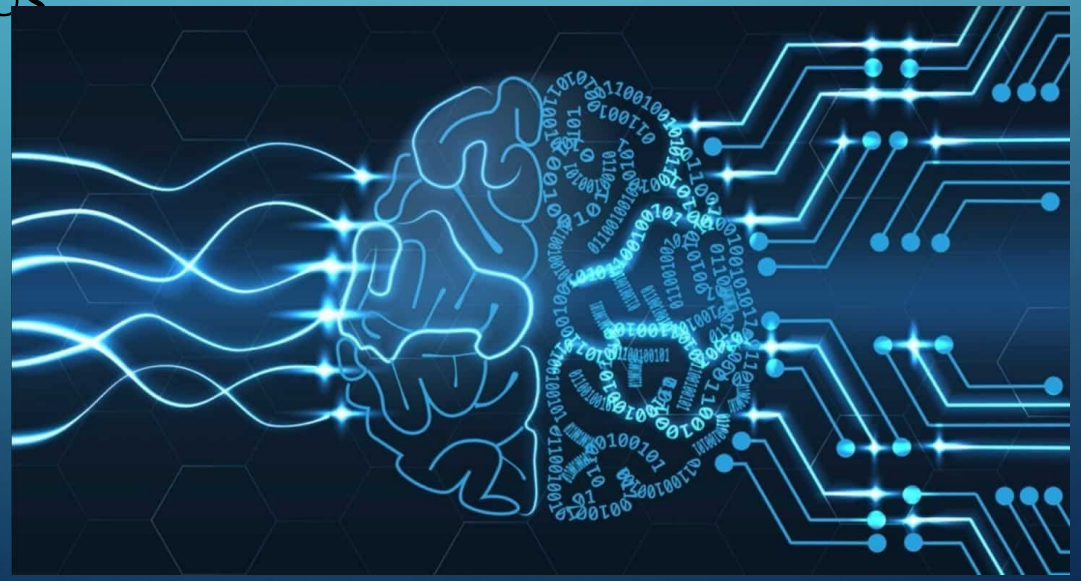
PARA CONSTRUIR UN SISTEMA DE SOFTWARE DE APRENDIZAJE PROFUNDO A GRAN ESCALA, GOOGLE BRAIN COMENZÓ COMO UN **PROYECTO DE GOOGLE X** Y TUVO TANTO ÉXITO QUE VOLVIÓ A CONVERTIRSE EN GOOGLE.



PROYECTOS

- Sistema de cifrado ideado por inteligencia artificial
- Mejora de la imagen
- Traductor de Google
- Robótica
- Reconocimiento de orador interactivo con aprendizaje por refuerzo
- TensorFlow
- Magenta
- Aplicaciones médicas

El desarrollo de TensorFlow se remonta a 2011, cuando Google comenzó a experimentar con redes neuronales profundas para mejorar su motor de búsqueda. El equipo de Google Brain se dio cuenta de que necesitaban una herramienta de software flexible y escalable para ayudar en su investigación y desarrollo de aprendizaje automático.
En lugar de utilizar las herramientas de aprendizaje automático existentes, el equipo de Google decidió crear su propio sistema desde cero, diseñado específicamente para la investigación de redes neuronales profundas. El equipo comenzó a trabajar en el prototipo del sistema, llamado DistBelief, que era capaz de distribuir el aprendizaje en múltiples GPUs



En 2015, Google lanzó TensorFlow como una versión de código abierto de DistBelief, que había evolucionado en una plataforma más madura, flexible y escalable para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Desde entonces, TensorFlow ha evolucionado significativamente y se ha convertido en una de las herramientas más populares para el aprendizaje automático, con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios en todo el mundo.



TensorFlow ha sido utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo reconocimiento de voz, detección de objetos, reconocimiento de imagen, procesamiento del lenguaje natural y muchas otras aplicaciones de aprendizaje automático. La plataforma es compatible con una amplia variedad de lenguajes de programación, incluyendo Python, C++, Java, y Go, lo que la hace muy accesible para una amplia audiencia de desarrolladores.

TensorFlow



Deep Learning

El aprendizaje profundo es una disciplina que hace parte de la Inteligencia Artificial y y se presenta como subconjunto del Machine Learning. El proceso que realizan estas disciplinas consiste en la traducción de un conjunto de datos a códigos de los que se extraen patrones. Una de las plataformas más utilizadas dentro del aprendizaje automático es Tensorflow gracias a sus herramientas para construir cualquier tipo de algoritmos del Deep Learning. Por ello, en este post te expondremos 5 ventajas al implementar Deep Learning con Tensorflow.

Deep Learning con Tensorflow ventajas

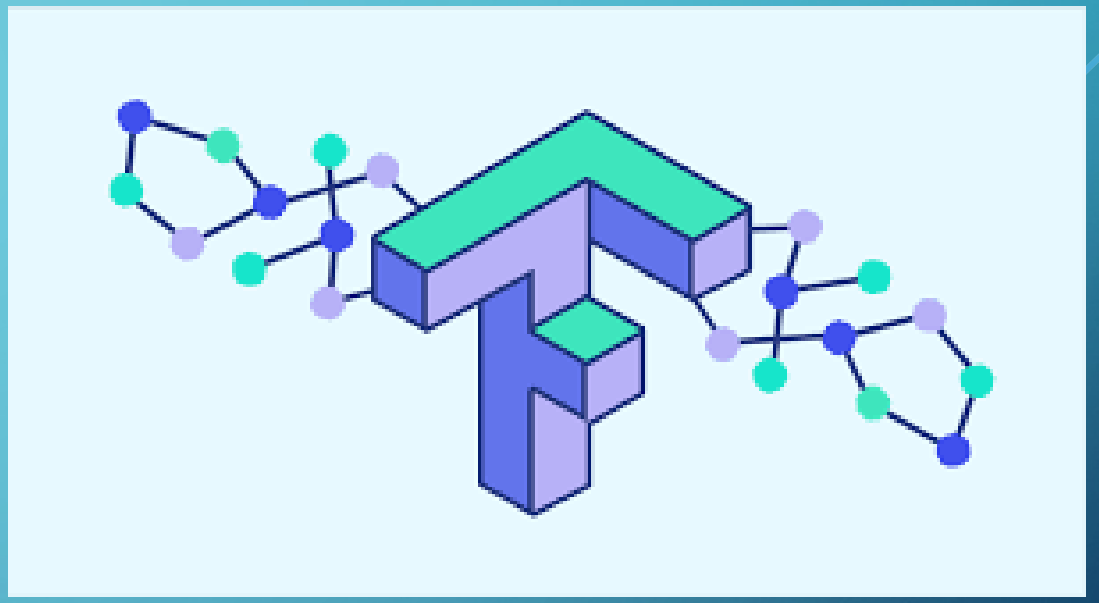


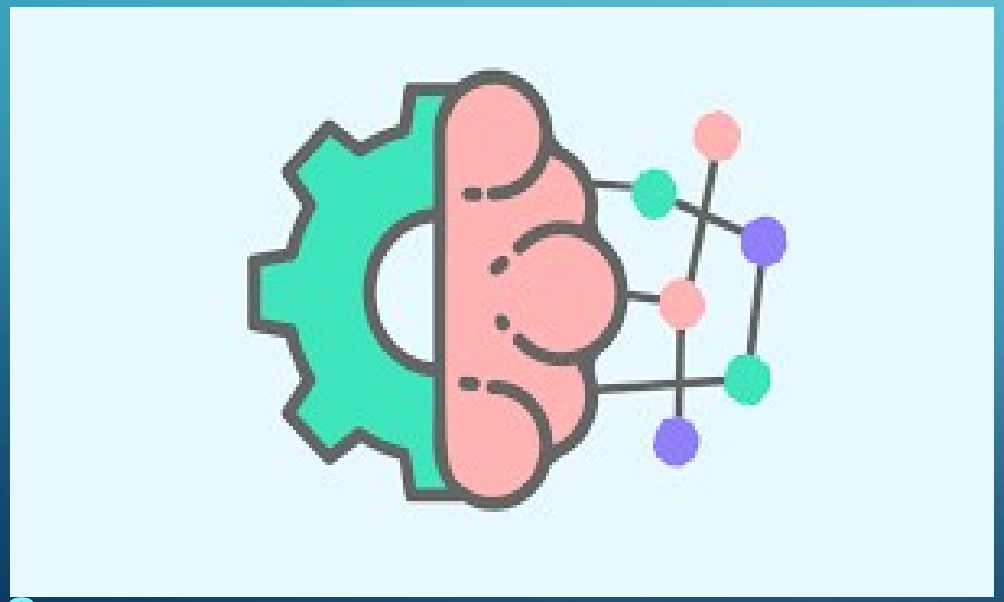
Tensorflow es la plataforma de Aprendizaje Profundo más popular del mundo debido a que maneja una gran flexibilidad, un software libre y es de fácil ejecución. La versatilidad que posee en cuanto a algoritmos, modelos, arquitectura y herramientas que contiene ventajas que encontrarás al emplear la Deep Learning con Tensorflow



toptal

- Diversidad de opciones: Deep Learning con Tensorflow posee una gran variedad de modelos y algoritmos. Gracias a su versatilidad podrás realizar algoritmos como CNN, RNN, DBN, entro otros. Este aspecto te ofrecerá un amplio campo de trabajo dentro de la predicción de redes neuronales convolucionales, del procesamiento de lenguaje natural, del aprendizaje autorizado y del aprendizaje no supervisado.

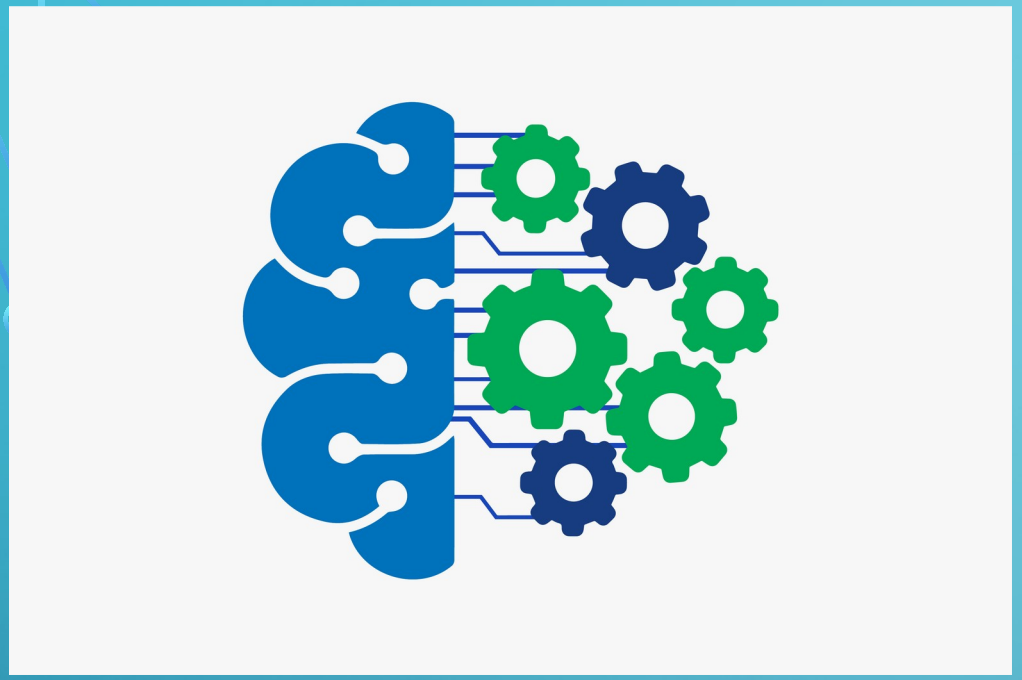




- Lenguaje de programación: Tensorflow es una plataforma compatible con el lenguaje de programación Python. Este factor es de gran relevancia, ya que Python ha sido un sistema muy popular por su sencillez y flexibilidad. Además, ambos sistemas pertenecen a Google Brain, lo que permite una adaptabilidad en los diseños. Esta dupla te ofrece la legibilidad de código desde el lenguaje de programación y una inferencia propicia de redes neuronales profundas.

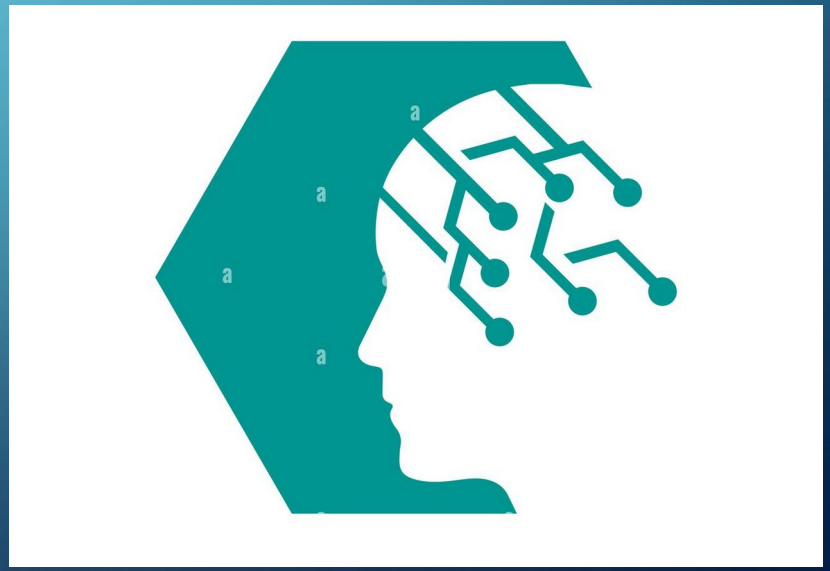
- Arquitectura flexible: Gracias a su estructura es posible implementar cálculos en plataformas como GPU, CPU, TPU, entre otros. Estas plataformas aumentan los campos de acción del sistema Tensorfow. Por ejemplo, con Graphics Processing Unit podrás crear imágenes que derivan a sistemas de visualización y utilizarlo para el desarrollo de aplicaciones móviles. De igual forma, con Central Processing Unit podrás decodificar una vasta cantidad de operaciones. También podrás implementar a Tensor Processing Unit si buscas un cálculo con más precisión.





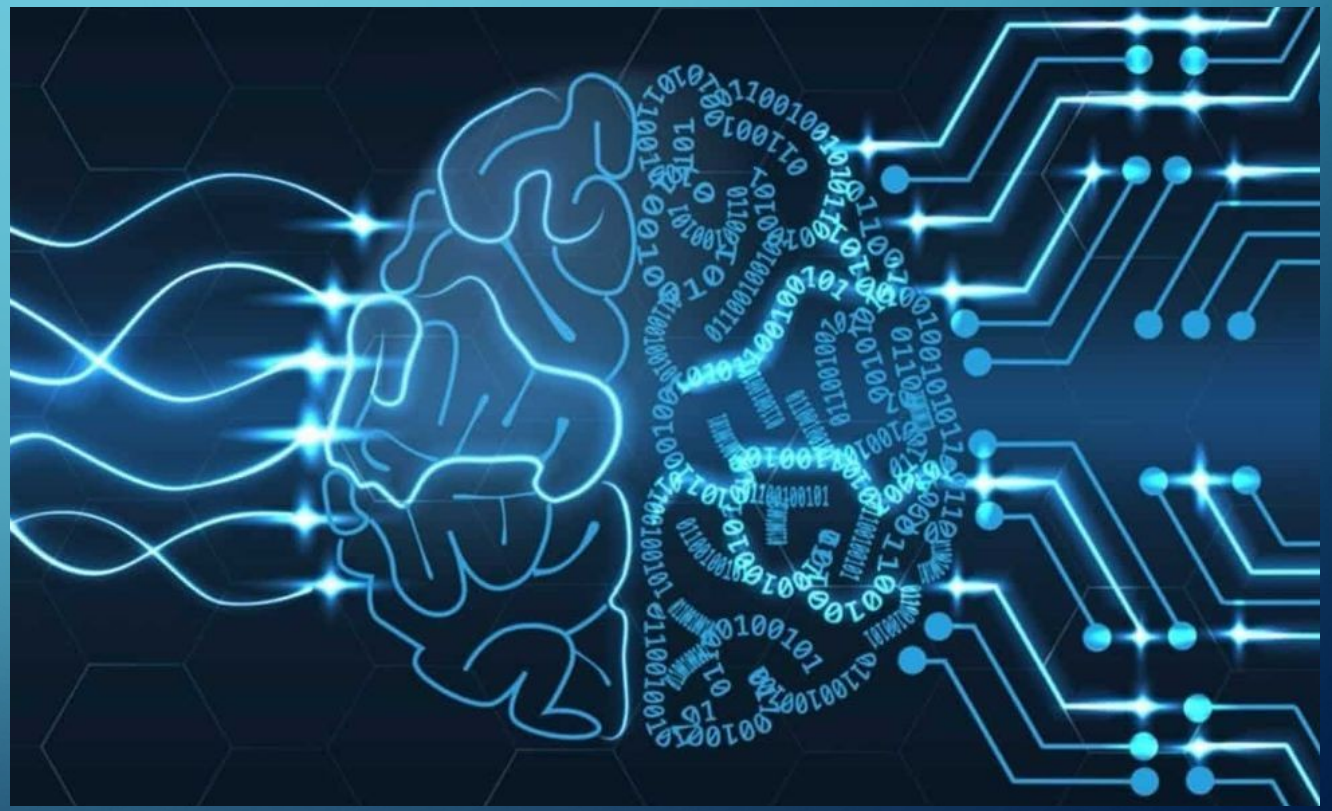
- Multiplicidad de herramientas: La plataforma cuenta con un sistema de diversas herramientas que facilitan su aprendizaje y aumentan la precisión en los resultados. Dentro de sus herramientas se encuentra: TensorBoard, Colab, What-If Tool, ML Perf, XLA, TensorFlow Playground, MLIR y TLP Research Cloud. Si lo que buscas es un sistema flexible para acelerar la manipulación de macrodatos del Deep Learning en diferentes áreas ¡este sistema es ideal para ti!

- Abundancia de data: Deep Learning con Tensorflow permite la predicción de producción a gran escala. A causa de su funcionamiento de código abierto de extremo a extremo, el aprendizaje automático puede llevarse a cabo con un vasto conjunto de datos. En suma, Tensorflow posee un conjunto de optimizadores que complementan la tarea como, por ejemplo, ADAM o ADAGRAD. De manera que los resultados arrojados te brindarán fiabilidad y un mayor acercamiento al acierto.



REDES NEURONALES

Esta formado por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar una salida.

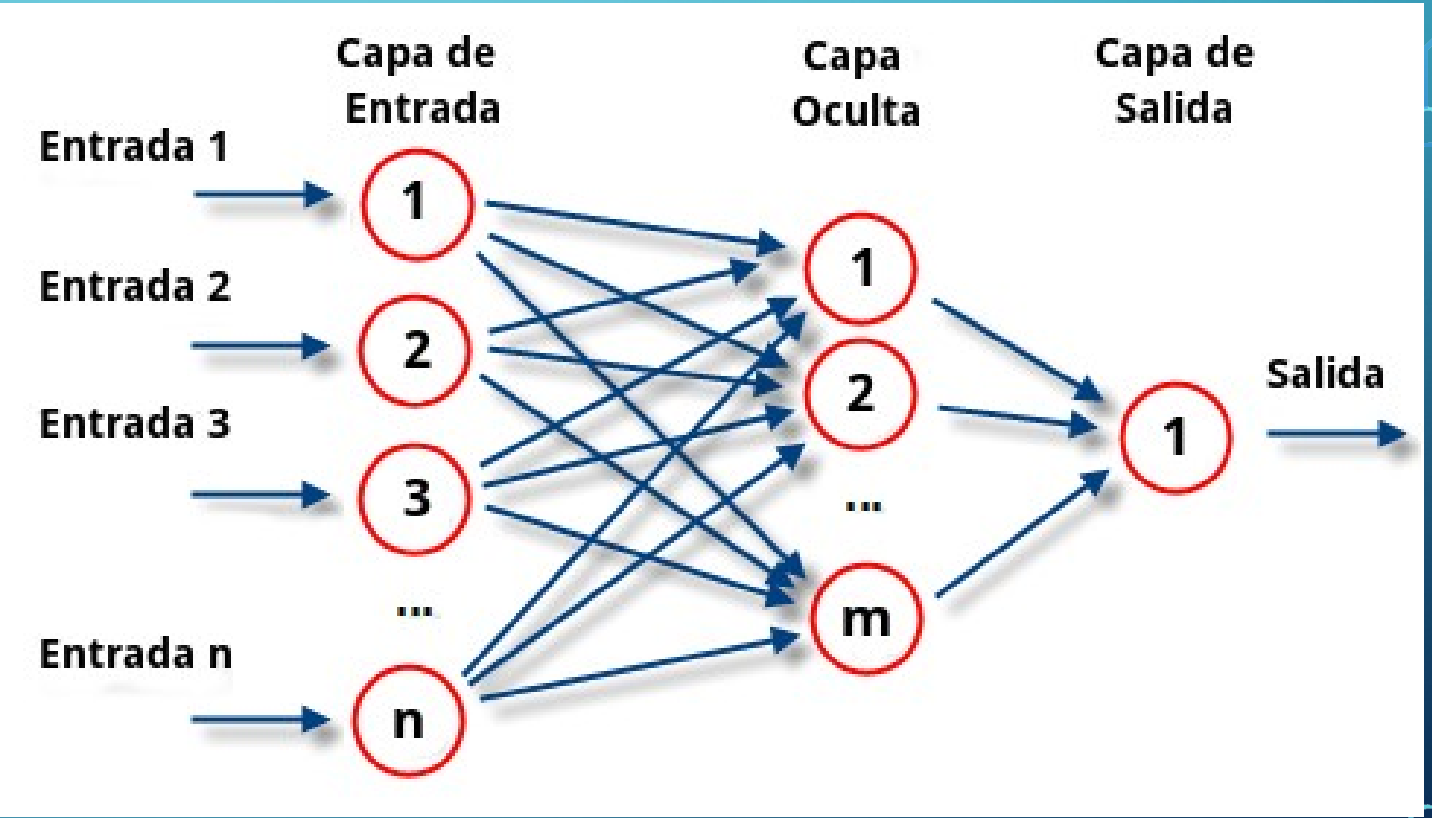


OBJETIVO

El objetivo principal de este modelo es aprender modificándose automáticamente a si mismo de forma que puede llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas

¿Cómo funcionan?

Cada una de las neuronas de la red posee a su vez un peso, un valor numérico, con el que modifica la entrada recibida. Los nuevos valores obtenidos salen de las neuronas y continúan su camino por la red

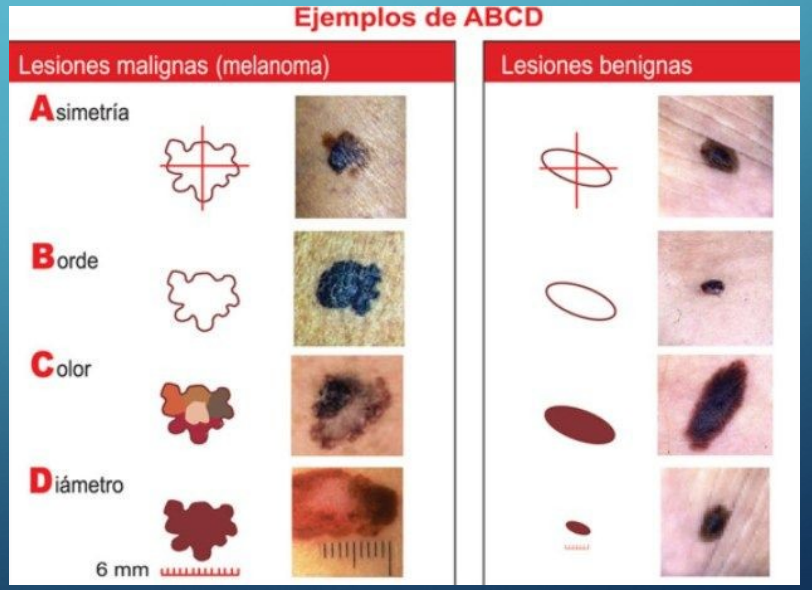


Funciones de las redes neuronales

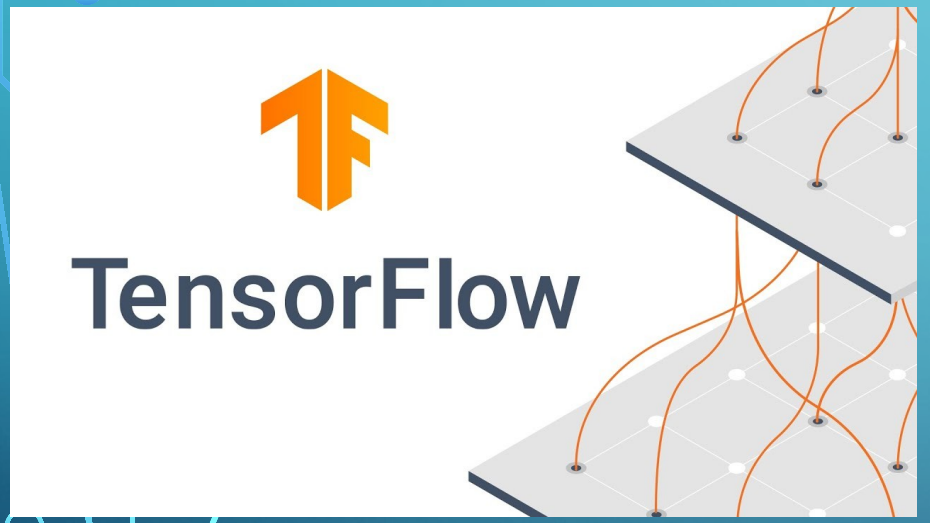
Debido a su funcionamiento, son capaces de aproximar cualquier función existente con el suficiente entrenamiento. Principalmente las redes neuronales son utilizadas para tareas de predicción y clasificación.

- Industria 4.0
- Economía
- Medicina
- ETC





USOS Y APLICACIONES



TENSORFLOW SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA: CLASIFICACIÓN, PERCEPCIÓN, COMPRENSIÓN, DESCUBRIMIENTO, PREDICCIÓN Y CREACIÓN.

RECONOCIMIENTO DE VOZ/SONIDO

Con la alimentación de datos adecuada, las redes neuronales son capaces de *comprender las señales de audio*.



- Reconocimiento de voz: se utiliza principalmente en IoT, Automoción, Seguridad y UX/UI
- Búsqueda por voz:



- Análisis de sentimiento: utilizado principalmente en la gestión de la relación con clientes (CRM)



- Detección de fallas (ruido del motor):

se utiliza principalmente en

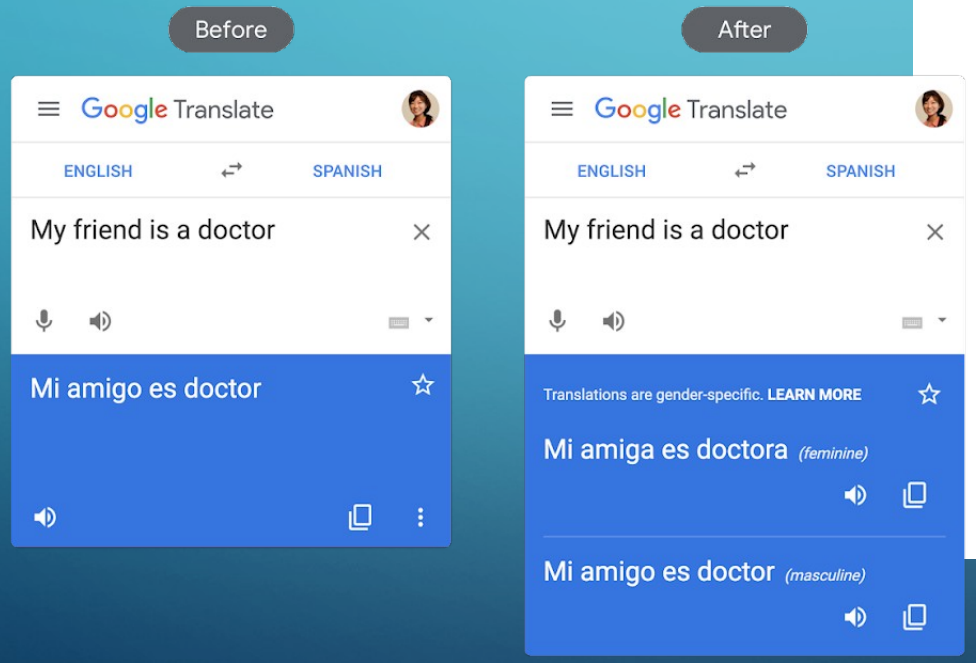
Automoción y Aviación

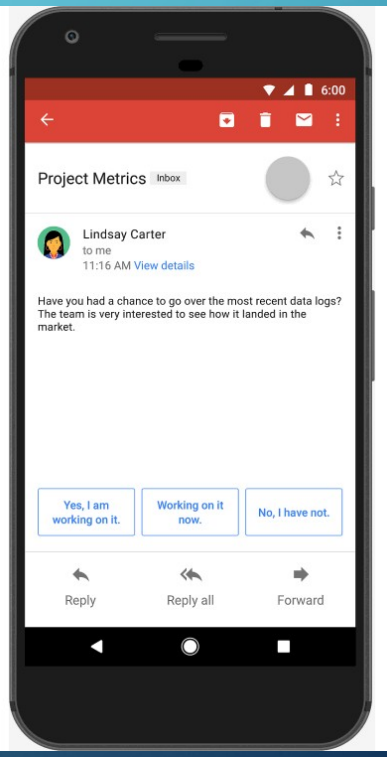


APLICACIONES BASADAS EN TEXTO

Google es SmartReply

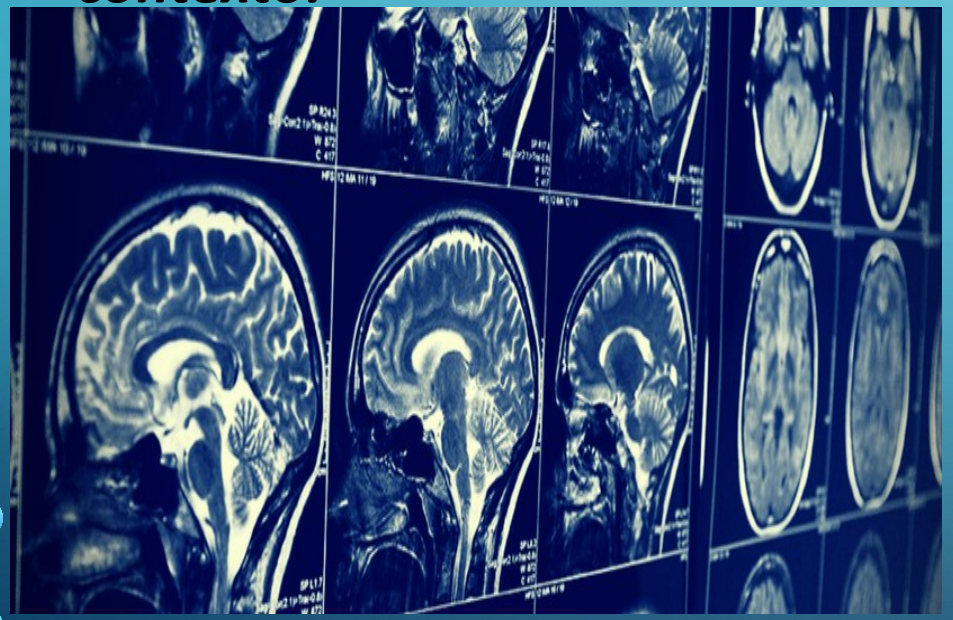
Detección de idiomas y traductor





RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

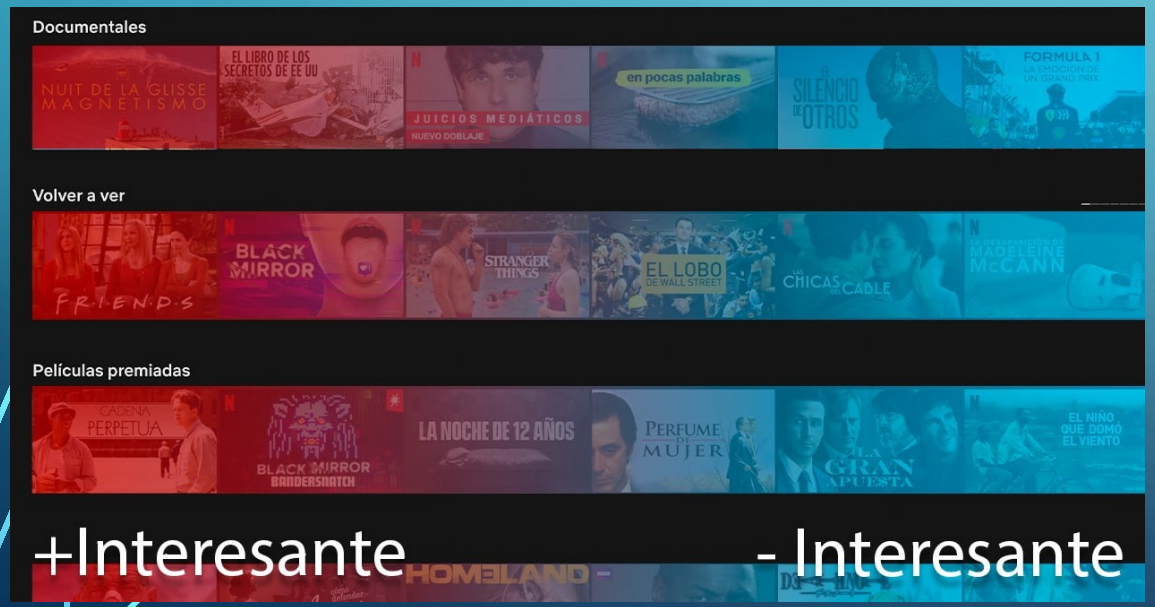
- El reconocimiento de imágenes tiene como objetivo reconocer e identificar personas y objetos en imágenes, así como ***comprender el contenido y el contexto.***

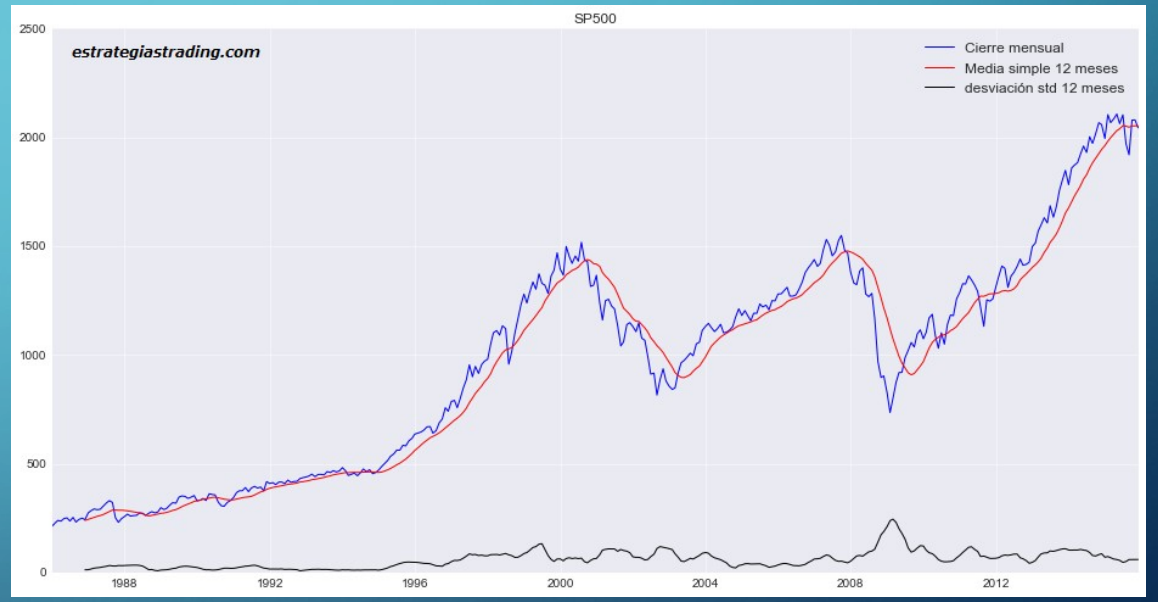




SERIES DE TIEMPO

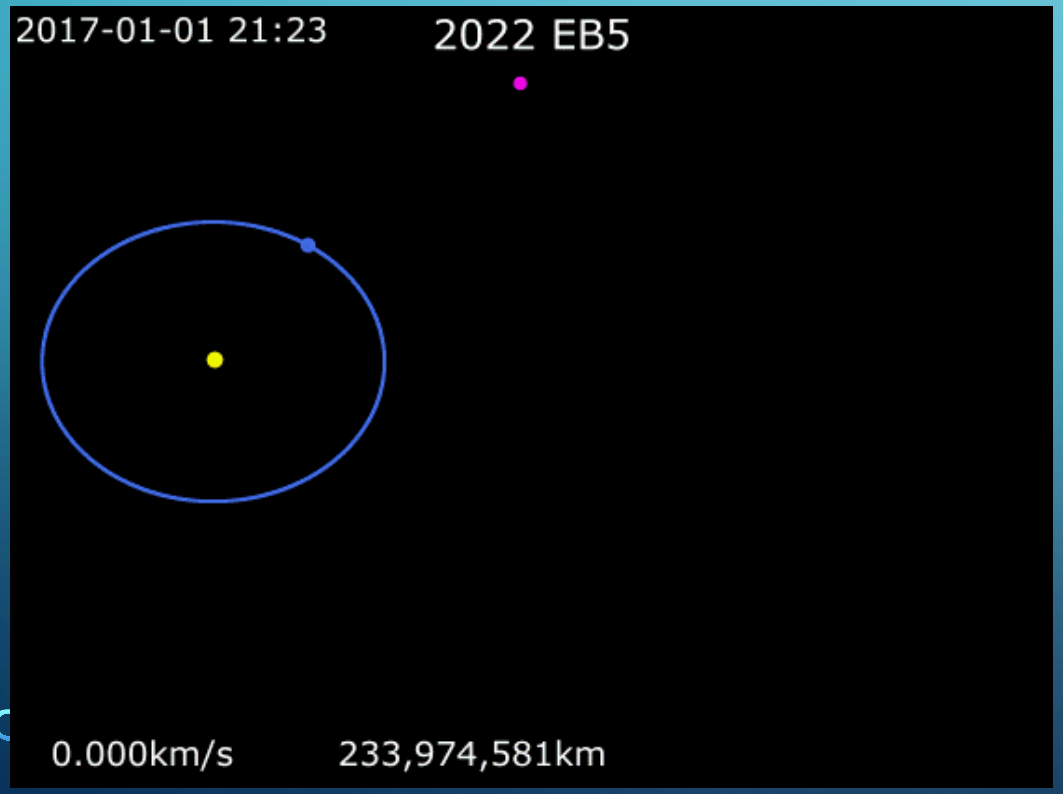
- Los algoritmos de serie temporal de TensorFlow se utilizan para analizar datos de series temporales con el fin de ***extraer estadísticas significativas.***





DETECCIÓN DE VÍDEO

Se utiliza principalmente en la detección de movimiento, detección de personas en tiempo real, en juegos, seguridad, aeropuertos y campos de UX/UI.





¿COMO USAR TENSORFLOW?

CONOCIMIENTOS PREVIOS EN:

python



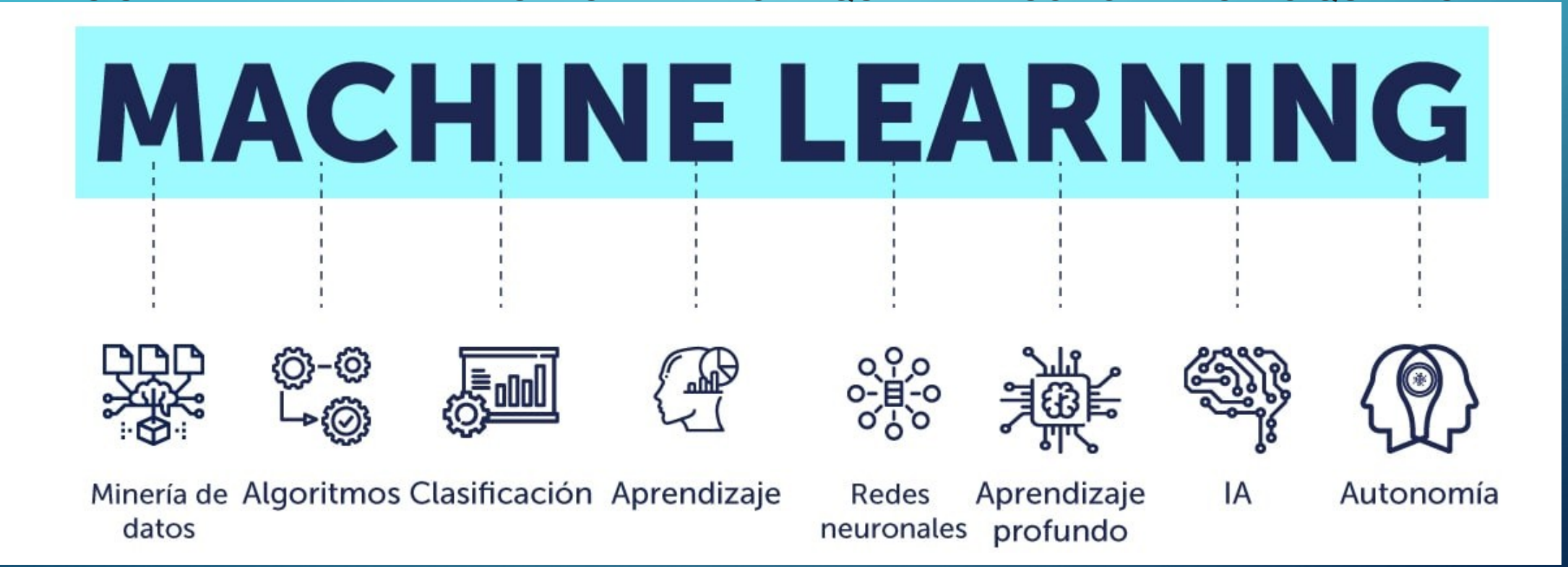
¿QUÉ ES PYTHON?

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO EN:

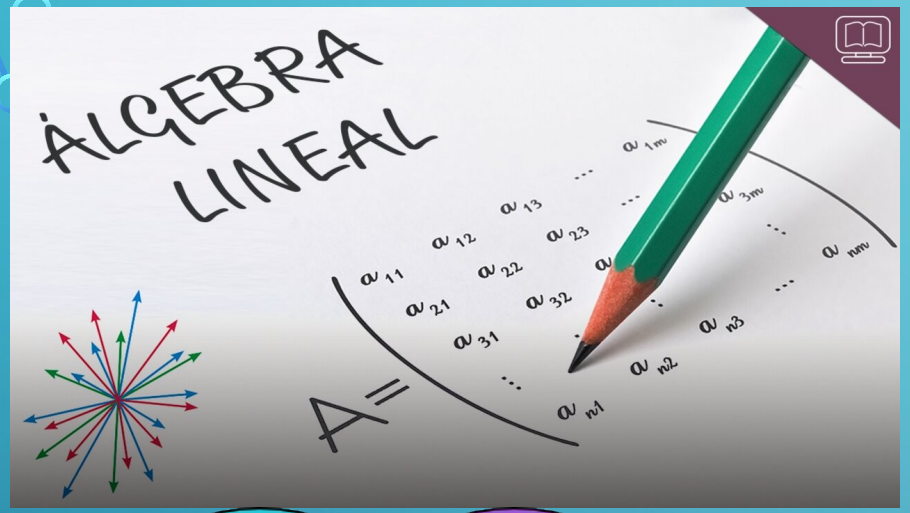


EL ‘MACHINE LEARNING’ (APRENDIZAJE AUTOMÁTICO)

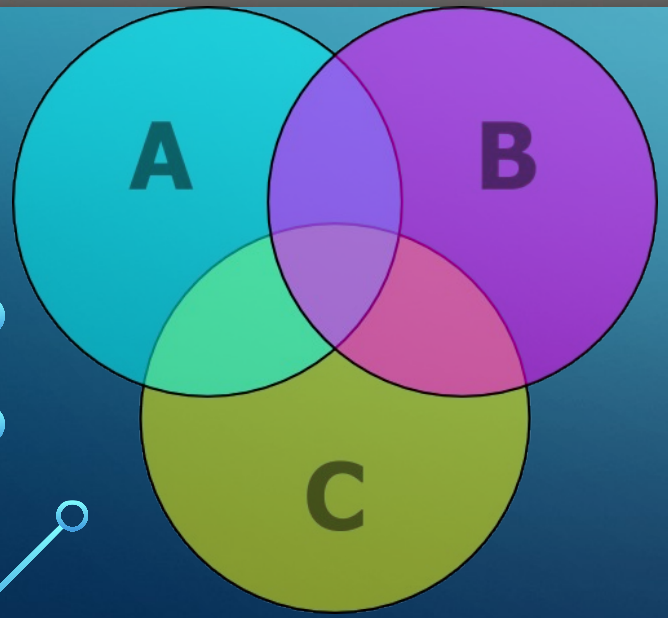
ES UNA RAMA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE TIENE COMO PRINCIPIO QUE LAS

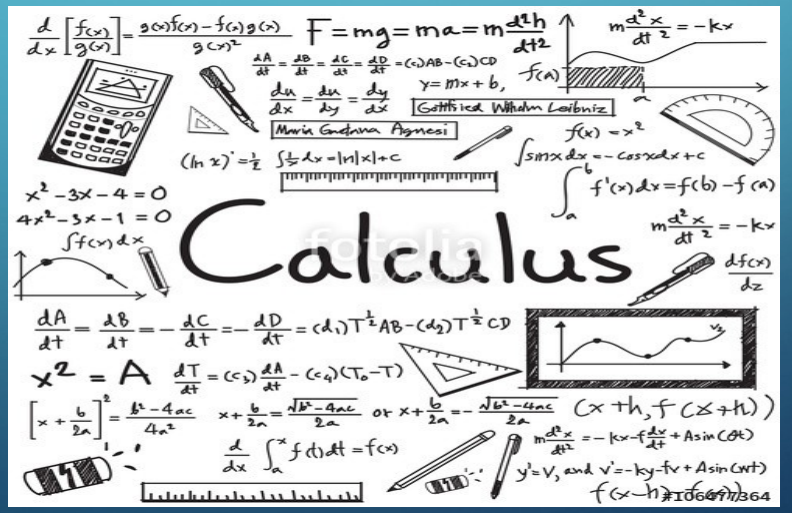


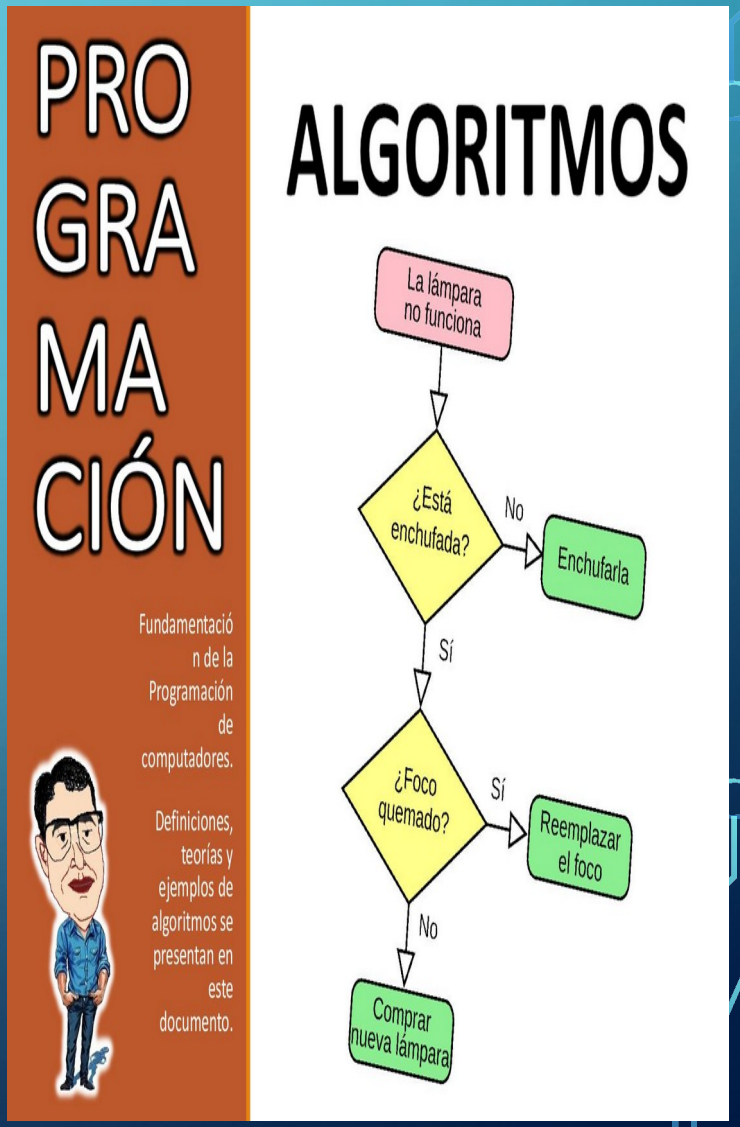
CONOCIMIENTOS NECESARIOS



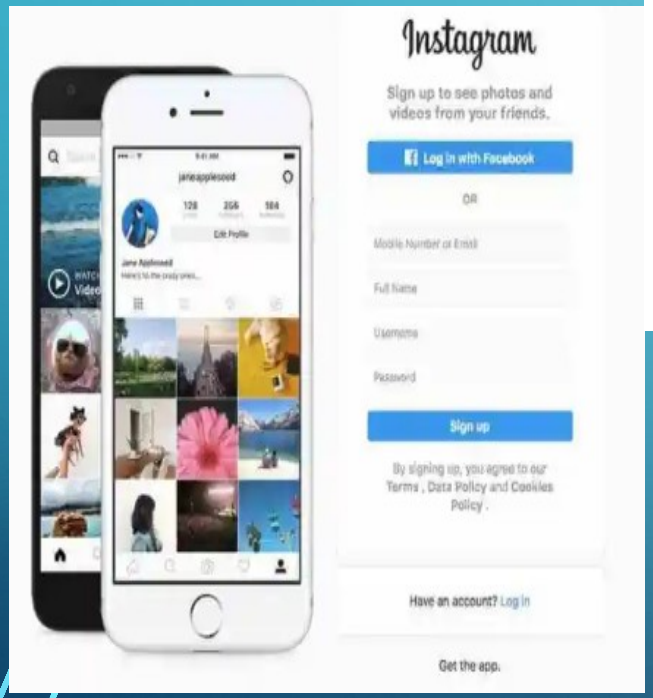




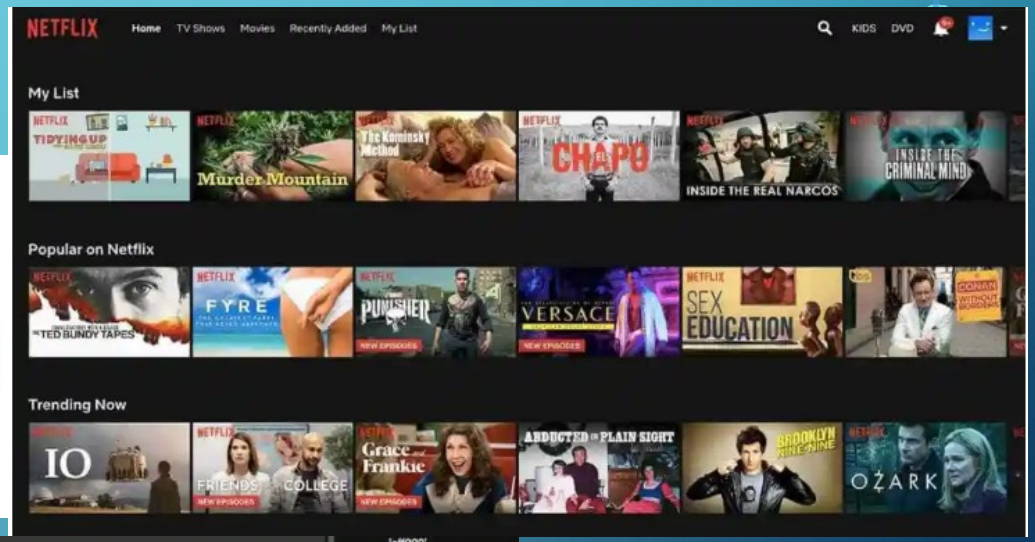


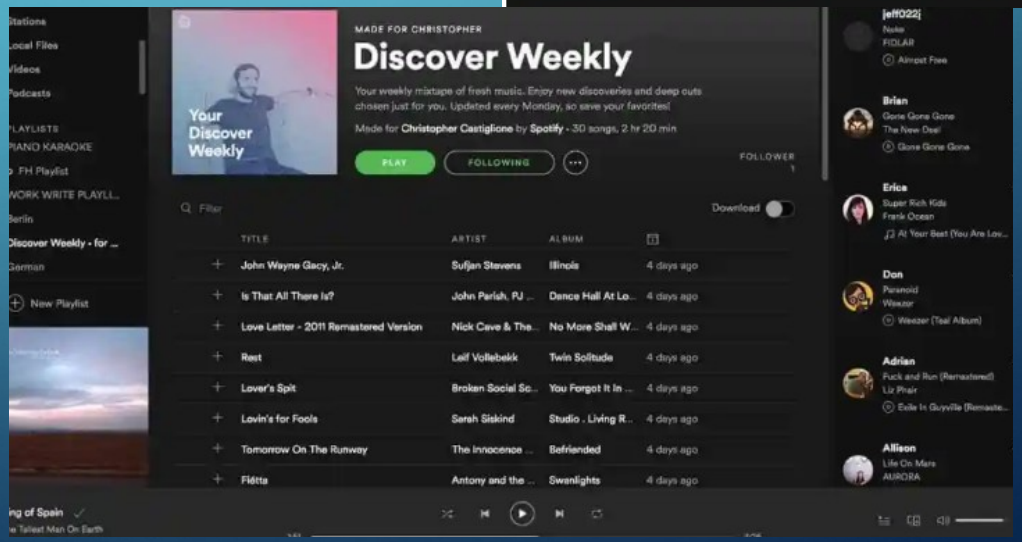


APLICACIONES MAS CONOCIDAS









¿COMO INSTALAR TENSORFLOW?

PARA HACER USO DE ESTA HERRAMIENTA DEBES IR A LA PÁGINA OFICIAL
HTTPS://WWW.TENSORFLOW.ORG/?HL=ES-419



Instalación

Filtrar

Instala TensorFlow

Paquetes
pip
Docker

Configuración adicional
Asistencia para GPU
Problemas

Compila a partir del código fuente
Linux/macOS
Windows
Compilación de SIG

Vinculaciones de lenguajes
Java

Instala TensorFlow 2

TensorFlow se probó con los siguientes sistemas de 64 bits y es compatible con ellos:

- Python 3.6 a 3.9
- Ubuntu 16.04 o versiones posteriores
- Windows 7 o versiones posteriores (con C++ redistribuible)
- macOS 10.12.6 (Sierra) o versiones posteriores (no tiene compatibilidad con GPU)

Descarga un paquete

Instala TensorFlow con el administrador de paquetes *pip* de Python.

```
# Requires the latest pip
$ pip install --upgrade pip

# Current stable release for CPU and GPU
$ pip install tensorflow

# Or try the preview build (unstable)
$ pip install tf-nightly
```

★ Los paquetes de TensorFlow 2 requieren una

En esta página
Compila tu primera app de AA

Filtrar

Instala TensorFlow

Paquetes
pip
Docker

Configuración adicional
Asistencia para GPU
Problemas

Compila a partir del código fuente
Linux/macOS
Windows
Compilación de SIG

Vinculaciones de lenguajes
Java
Java (heredado)
C
Go

Construir desde la fuente en Windows

Cree un paquete *pip* de TensorFlow desde el origen e instálelo en Windows.

Nota: Ya proporcionamos paquetes de TensorFlow preconstruidos y bien probados para sistemas Windows.

Configuración para Windows

Instale las siguientes herramientas de compilación para configurar su entorno de desarrollo de Windows.

Instale Python y las dependencias del paquete TensorFlow

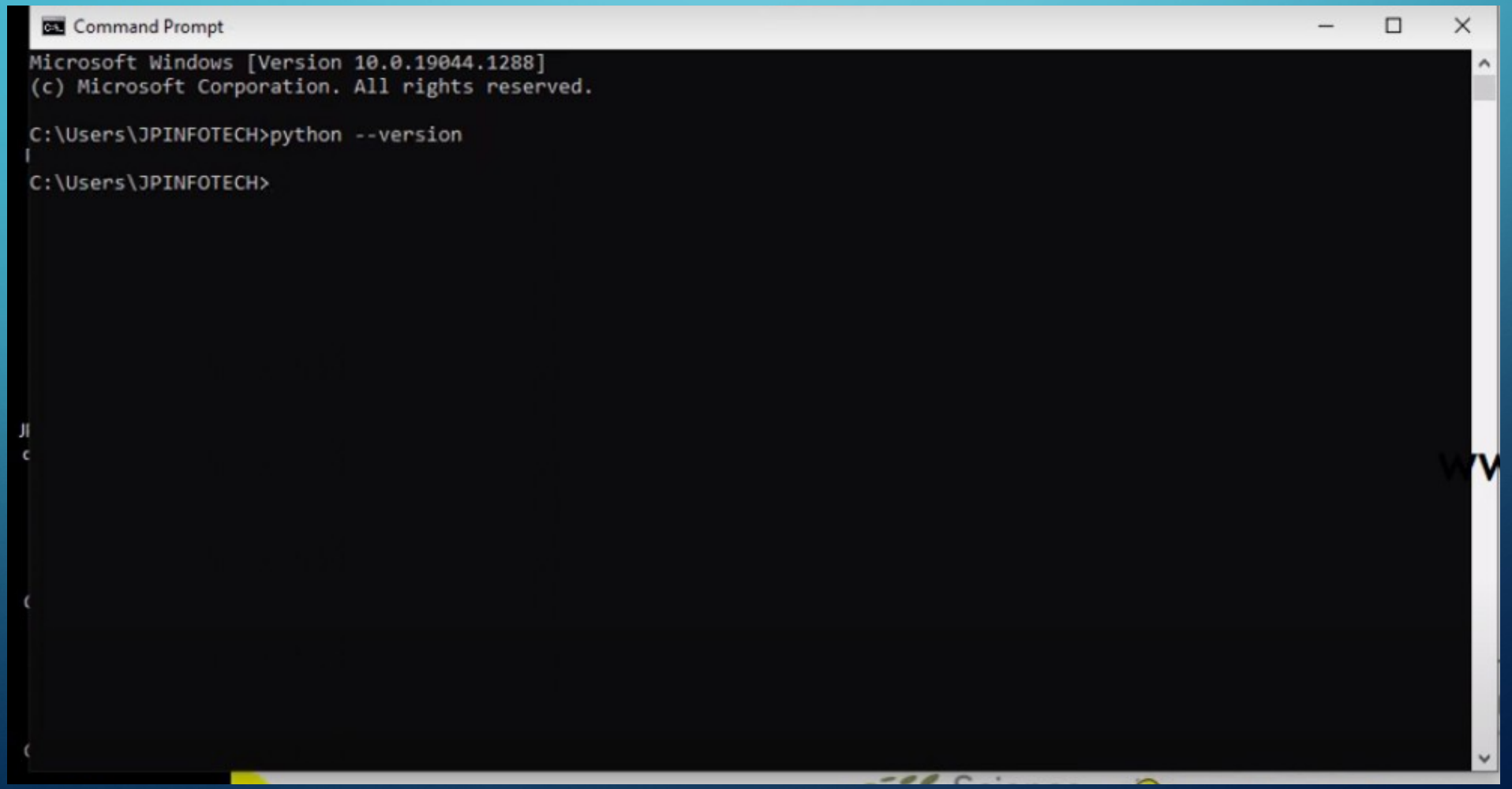
Instale una versión de Python 3.7+ de 64 bits para Windows . Seleccione *pip* como característica opcional y agréguelo a su variable ambiental `%PATH%` .

Instale las dependencias del paquete *pip* de TensorFlow:

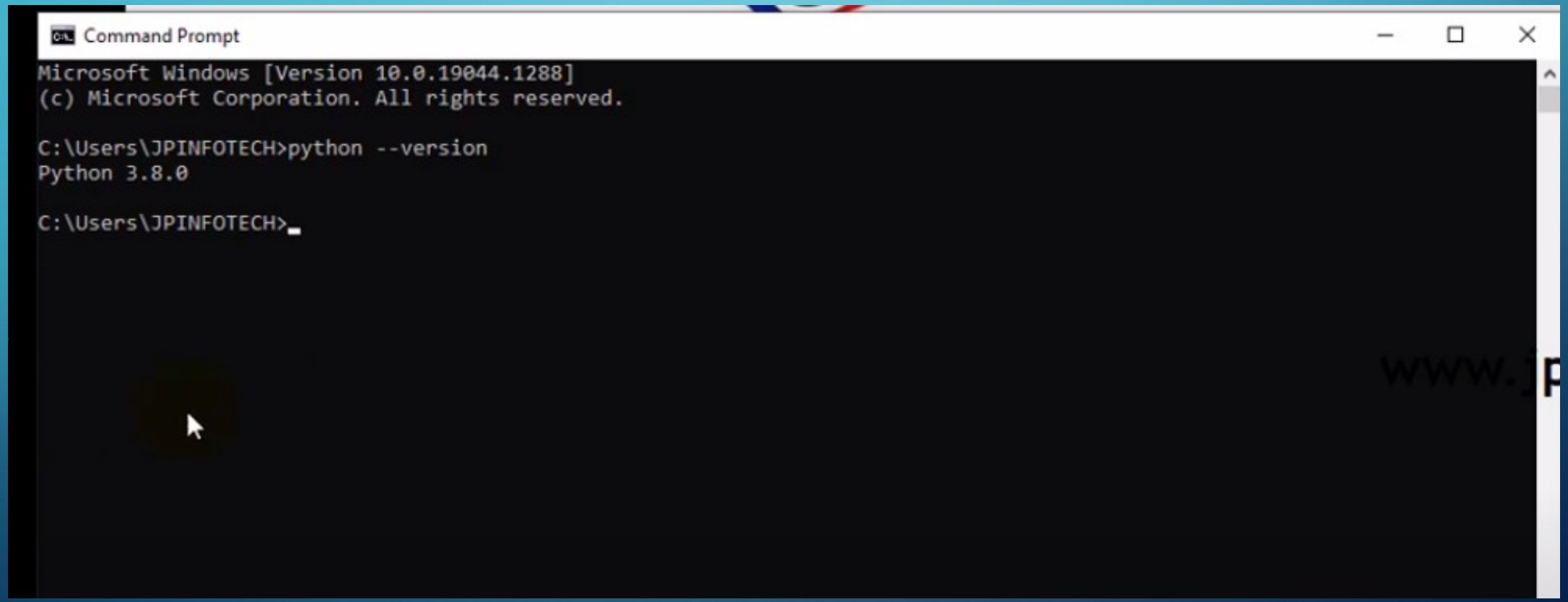
```
C:\>  pip3 install -U six numpy wheel packaging
C:\>  pip3 install -U keras_preprocessing --no-deps
```

En esta página
Configuración para Windows
Instale Python y las dependencias del paquete TensorFlow
Instalar Bazel
Instalar MSYS2
Instale las herramientas de compilación de Visual C++ 2019
Instalar compatibilidad con GPU (opcional)
Descarga el código fuente de TensorFlow
Opcional: configurar la compilación
Opciones de configuración
Compile e instale el paquete pip
Cree el

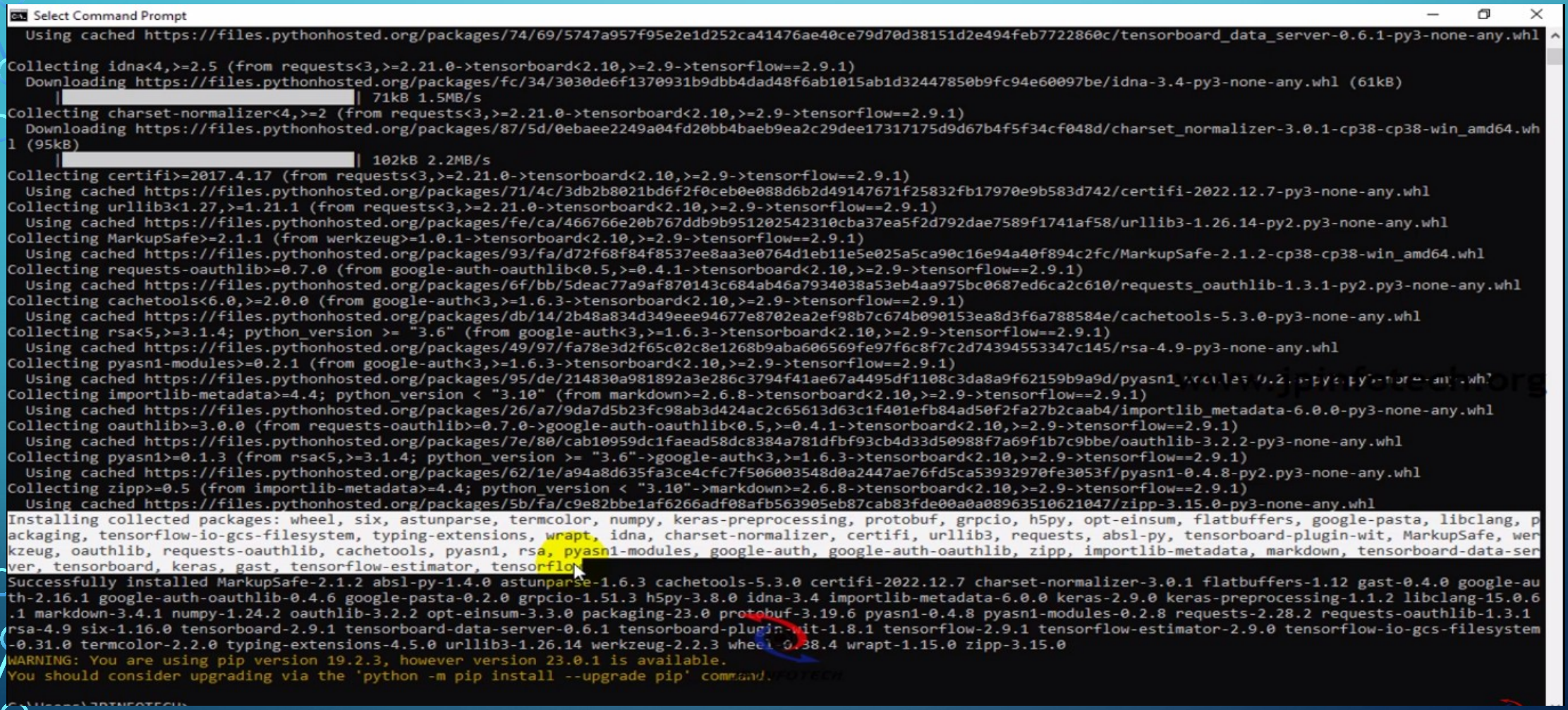
SE DEBE INSTALAR PYTHON Y VISUAL ESTUDIO RECOMENDADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DE TENSORFLOW CON AYUDA DE LA APLICACIÓN SÍMBOLO SISTEMA DONDE INICIALMENTE SE VERIFICARA QUE PYTHON ESTE INSTALADO EN EL EQUIPO CON EL COMANDO >PYTHON –VERSIÓN



UNA VEZ VERIFICADO LA INSTALACIÓN DE PYTHON SE PROCEDE A INSTALAR TENSORFLOW INGRESANDO EL COMANDO
>PIP INSTALL TENSOFLOW==2.9.1



UNA VER CONCLUIDO EL PROCESO PODRÁ UTILIZAR TENSORFLOW.



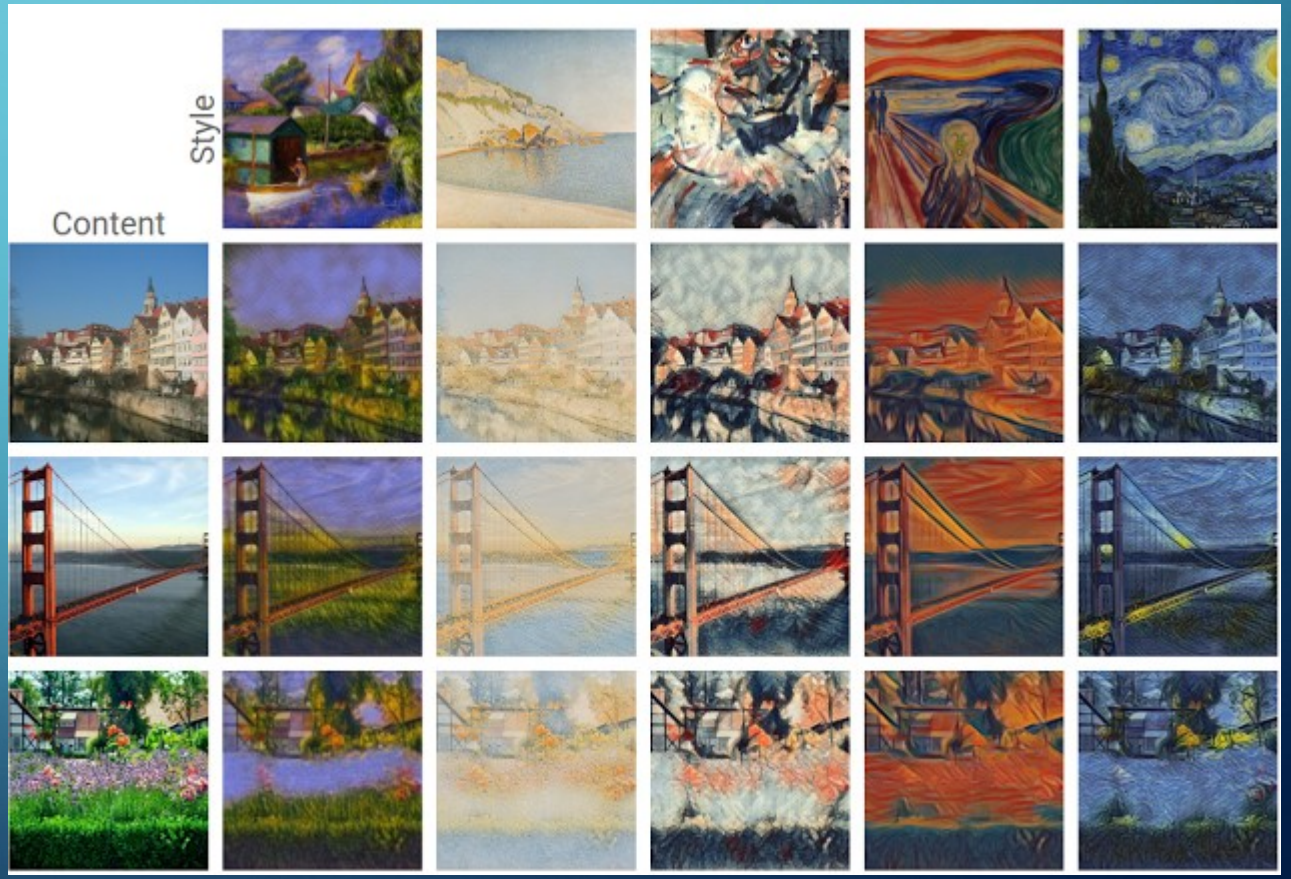
EN LA PÁGINA PUEDES ENCONTRAR SU DOCUMENTACIÓN, HERRAMIENTAS Y EJEMPLOS PARA QUE TU APRENDIZAJE DE TENSORFLOW SEA OPTIMO.



EJEMPLOS EN LA APLICACIÓN

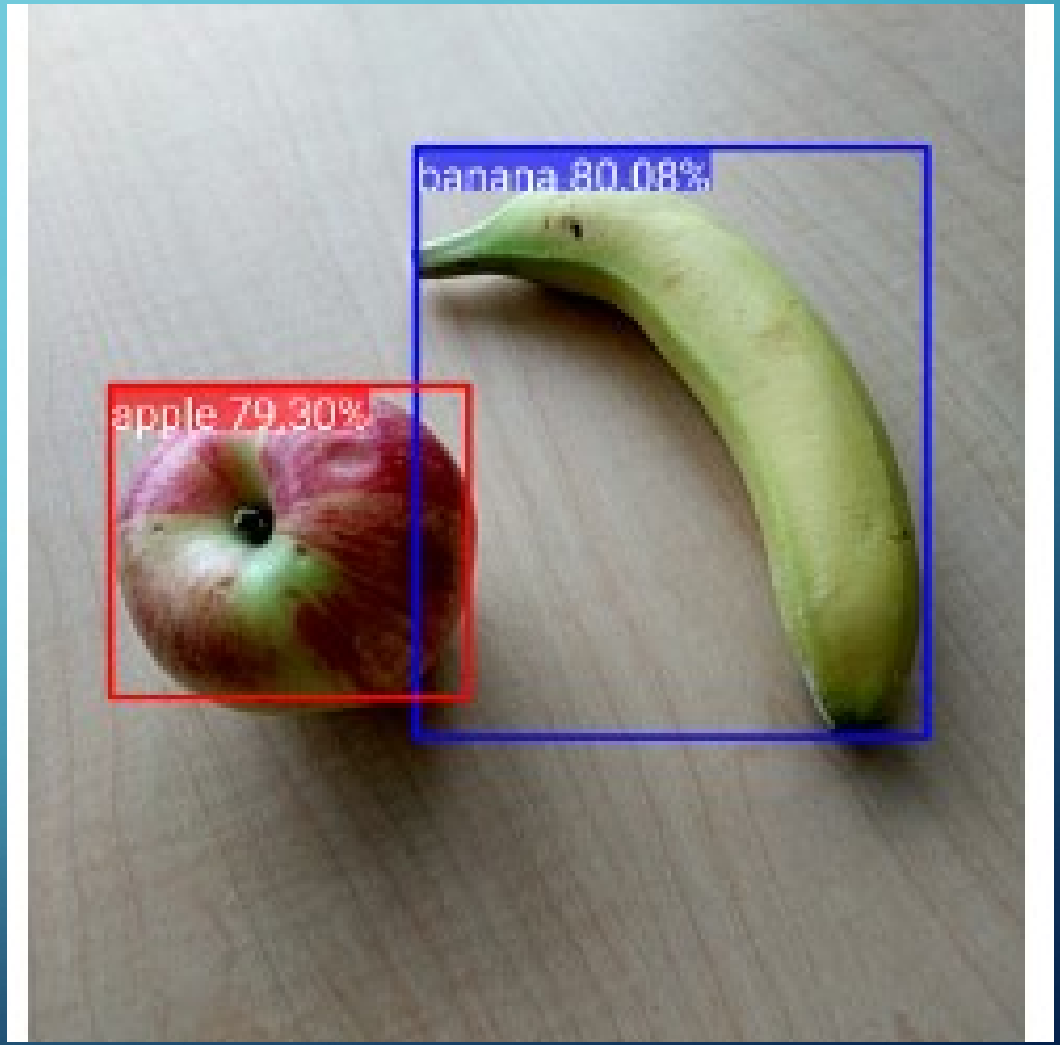
Transferencia de estilo artístico con TensorFlow Lite

Uno de los desarrollos más interesantes en el aprendizaje profundo a salir recientemente es *la transferencia de estilo artístico*, o la posibilidad de crear una nueva imagen, conocido como un *pastiche*, en base a dos imágenes de entrada: uno que representa el estilo artístico y uno que representa el



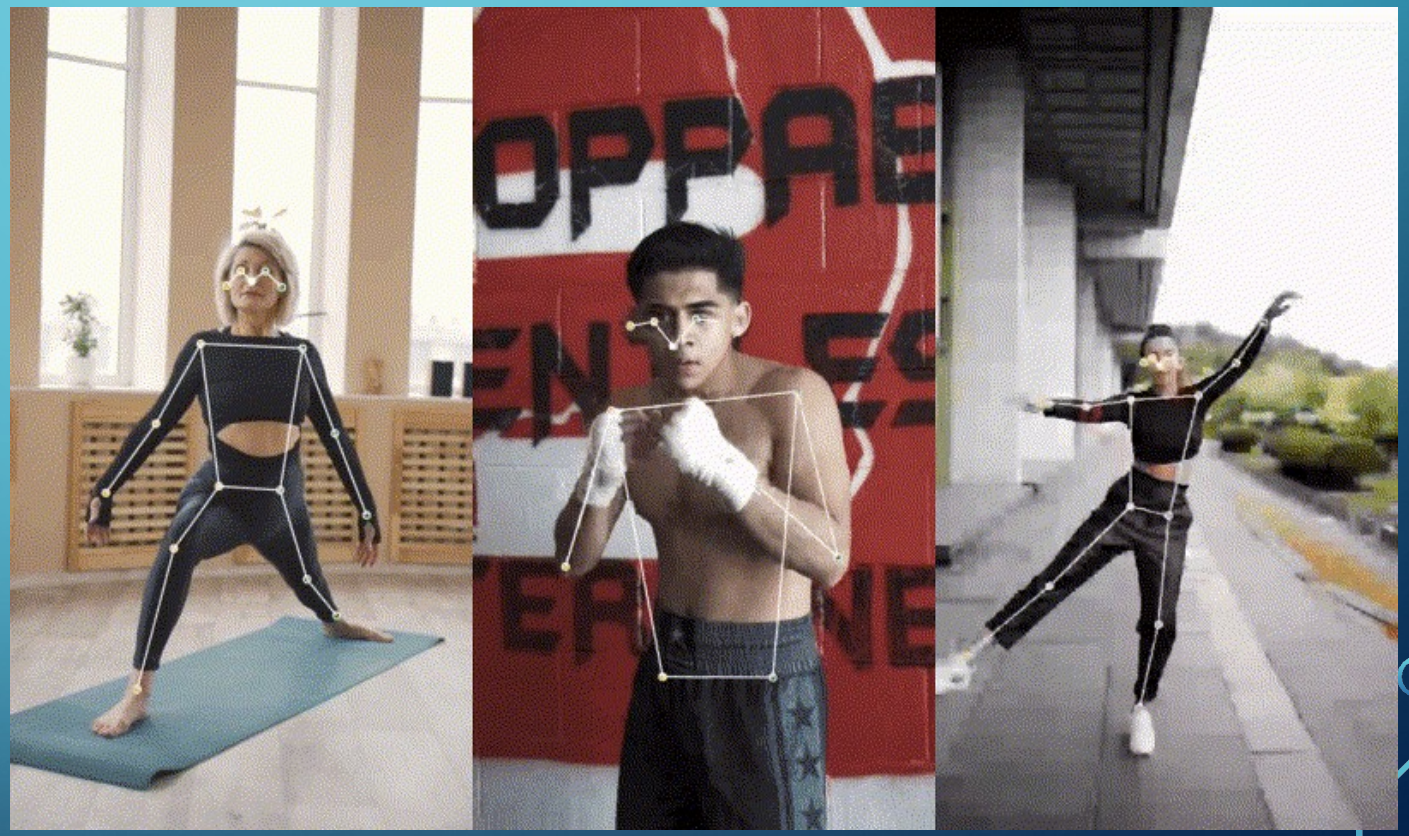
DETECCIÓN DE OBJETOS
BOOKMARK_BORDER

Dada una imagen o un flujo de video, un modelo de detección de objetos puede identificar cuál de un conjunto conocido de objetos podría estar presente y proporcionar información sobre sus posiciones dentro de la imagen.



ESTIMACIÓN DE POSES

La estimación de pose es la tarea de usar un modelo ML para estimar la pose de una persona a partir de una imagen o un video al estimar las ubicaciones espaciales de las articulaciones clave del cuerpo (puntos clave).

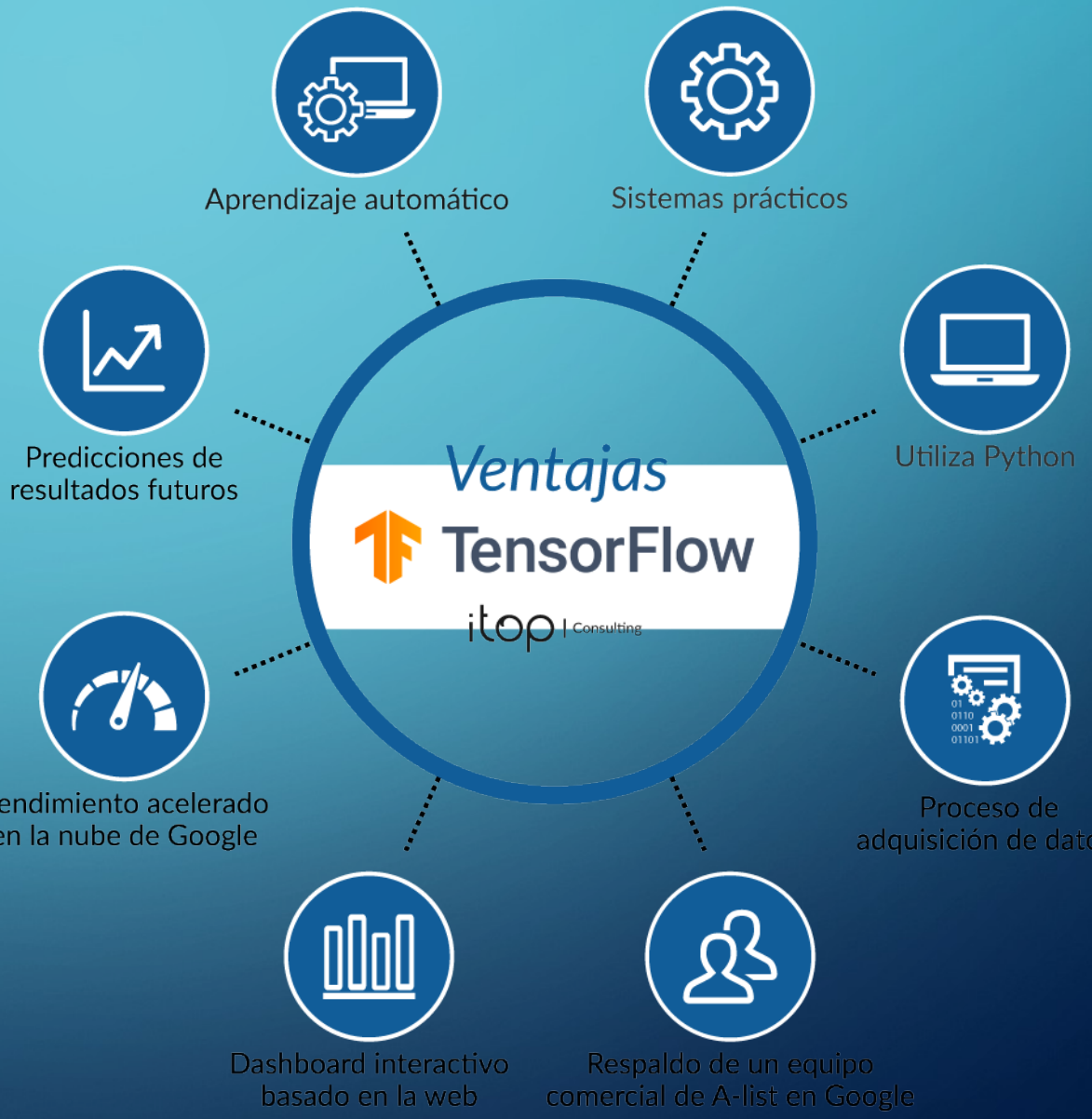




CONCLUSIONES

TensorFlow nace con el propósito de facilitar la complejidad de crear y manejar modelos de Inteligencia Artifical y Machine Learning. Los desarrolladores pueden seguir mejorando y acrecentar su experiencia y las librerías de código no paran de mejorar. Dentro del mundo de la Inteligencia Artificial, TensorFlow es la herramienta que te ayudará a seguir avanzando.

TensorFlow


Aprendizaje automático
Sistemas prácticos
Predicciones de resultados futuros
Utiliza Python
Ventajas
TensorFlow
itop | Consulting
Rendimiento acelerado en la nube de Google
Proceso de adquisición de datos
Dashboard interactivo basado en la web
Respaldo de un equipo comercial de A-list en Google

TensorFlow

Para concluir, TensorFlow es un ecosistema que te puede ayudar a resolver problemas reales y complejos con aprendizaje automático. Creo que saber integrar esta herramienta en tus procesos de innovación puede realmente ayudar a construir el valor diferencial de tu organización o proyecto.

